

04_HSI_state5_baseline

실험명

04번 HSI 5상태 baseline 생성

1. 목적

04번 단계의 목적은 월말 HSI 신호를 5개의 시장상태로 번역하는 것이다. 이 단계는 아직 ETF 비중을 계산하거나 백테스트를 수행하지 않는다. 시장상태표를 만들고, 다음 달 수익률과 연결 가능한지 확인하는 전처리 단계이다.

2. 생성 상태

HSI 상태	한글 해석	의미
risk_relief	위험 완화 우세	위험 완화 신호가 우세한 상태
neutral_watch	중립 관찰	위험과 완화가 약하거나 균형인 상태
conflict	신호 충돌	위험 신호와 완화 신호가 동시에 강한 상태
risk_warning	위험 악화 우세	위험 악화 신호가 우세한 상태
accident_zone	강한 위험 구간	위험 신호가 매우 강한 상태
insufficient_data	자료 부족	유효 신호 수가 부족한 상태

3. 분류 규칙 요약

04번 baseline은 위험 성분과 완화 성분을 나누어 계산한다.

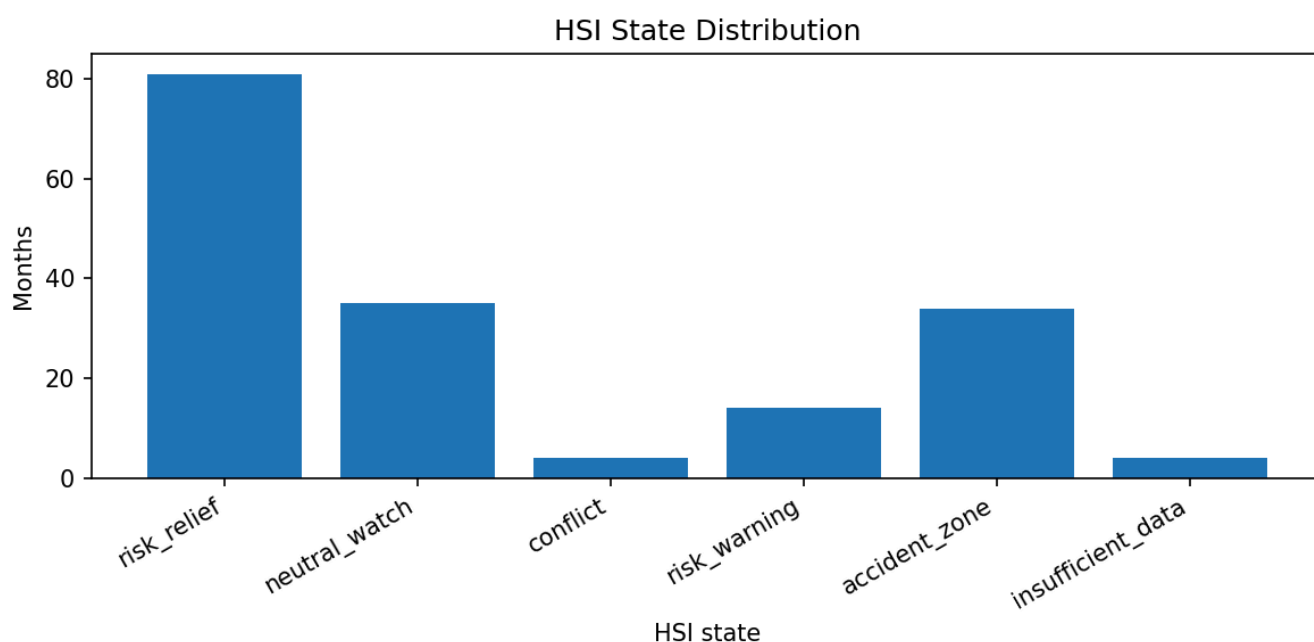
```
risk_component = 위험 악화 방향 점수의 합 / 유효 점수 수
relief_component = 위험 완화 방향 점수의 합 / 유효 점수 수
state_direction = risk_component - relief_component
state_intensity = risk_component + relief_component
```

기본 기준값은 다음과 같다.

기준	값	의미
theta_common	0.15	위험 또는 완화 성분이 의미 있게 활성화되는 기준
accident_extra	0.20	강한 위험 구간을 구분하기 위한 추가 기준
direction_margin	0.05	위험/완화 우세 방향을 구분하는 최소 차이
conflict_direction_band	0.20	위험·완화가 동시에 강할 때 충돌로 보는 방향 차이 범위
min_valid_score_count	3	상태분류에 필요한 최소 유효 점수 수

4. HSI 상태 분포

HSI 상태	한글 상태	월 수	전체 비중(%)	유효월 비중(%)
risk_relief	위험 완화 우세	81.00	47.09	48.21
neutral_watch	중립 관찰	35.00	20.35	20.83
conflict	신호 충돌	4.00	2.33	2.38
risk_warning	위험 악화 우세	14.00	8.14	8.33
accident_zone	강한 위험 구간	34.00	19.77	20.24
insufficient_data	자료 부족	4.00	2.33	



상태분포를 보면 위험 완화 우세와 중립 관찰이 많은 편이지만, 위험 악화 우세와 강한 위험 구간도 충분히 존재한다. 즉 HSI 상태는 단순히 항상 방어적이거나 항상 공격적인 신호가 아니라, 기간별 시장상태를 구분하는 번역 장치로 사용된다.

5. 결론

04번 단계의 핵심은 HSI를 미래수익률 예측기가 아니라 시장상태 번역기로 정의했다는 점이다. 이 상태표가 05번 baseline allocation의 입력이 되고, 이후 Lambda 실험에서는 같은 상태표를 유지한 채 목표비중으로 이동하는 속도만 조절한다.